

一寸光阴一寸金，期权可买寸光阴

——期权时间价值专题研究

方正证券研究所金融工程组

方正证券（601901.SH）是行业领先的大型综合类证券公司，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。
Founder Securities (601901.SH), an industry-leading large comprehensive securities company, is committed to providing its clients with full services in stock transactions, investment & financing, wealth management, among others.

时间的玫瑰：借期权“点时成金”

北岛的《时间的玫瑰》中有这样一首诗：

当守门人沉睡，你和风暴一起转身，拥抱中老去的是时间的玫瑰。

当鸟路界定天空，你回望那落日，消失中呈现的是时间的玫瑰。

当刀在水中折弯，你踏笛声过桥，密谋中哭喊的是时间的玫瑰。

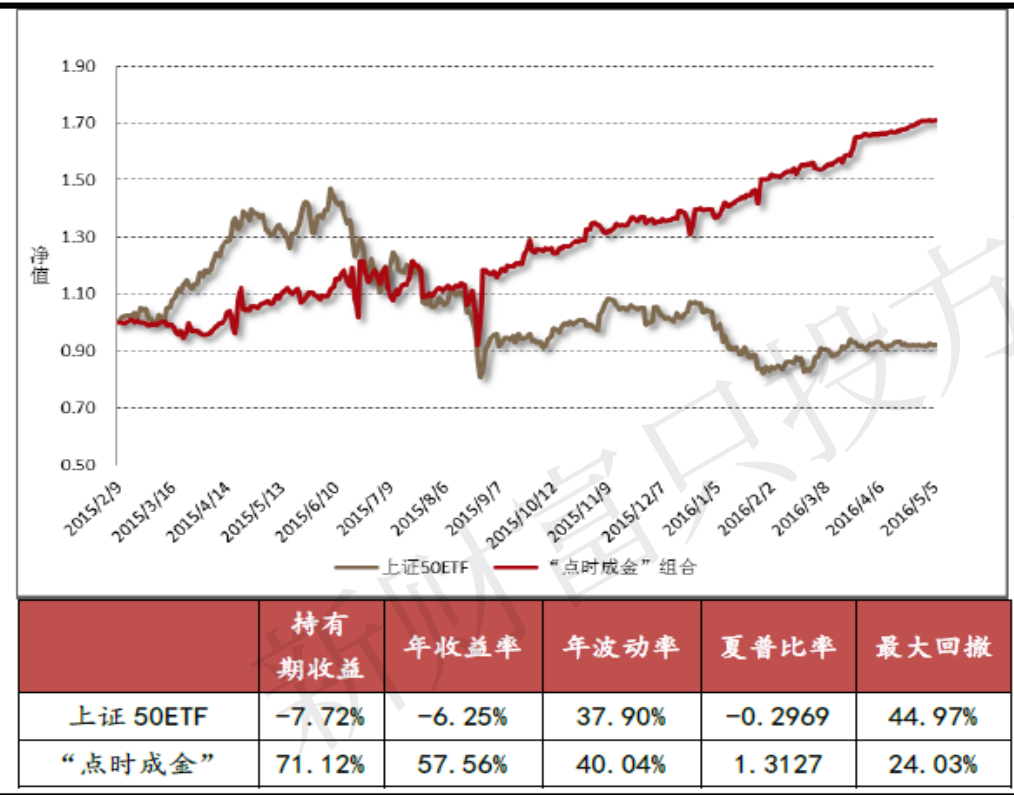
当笔画出地平线，你被东方之锣惊醒，回声中开放的是时间玫瑰。

镜中永远是此刻，此刻通向重生之门，那门开向大海，时间的玫瑰。

时间总是匆匆而过，如何去拥抱时间，掌握时间的脚步呢？

我们能否直接将时间转化为金钱呢？

图表 22：“点时成金”组合历史回测业绩（2015.2.9-2016.5.5）



净值（2015.2.9-2016.5.5）

- “点时成金”：1.71；
- 上证50ETF：0.92；

年化收益率（2015.2.9-2016.5.5）

- “点时成金”：57.56%
- 上证50ETF：-6.25%；

收益率（2016.1.1-2016.5.5）

- “点时成金”：31.48%
- 上证50ETF：-11.37%

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

1

期权的时间价值

2

时间轴上的期权希腊字母变化分析

3

期权时间价值：时间与波动的较量

4

时间的玫瑰：借期权“点时成金”

期权时间价值的定义

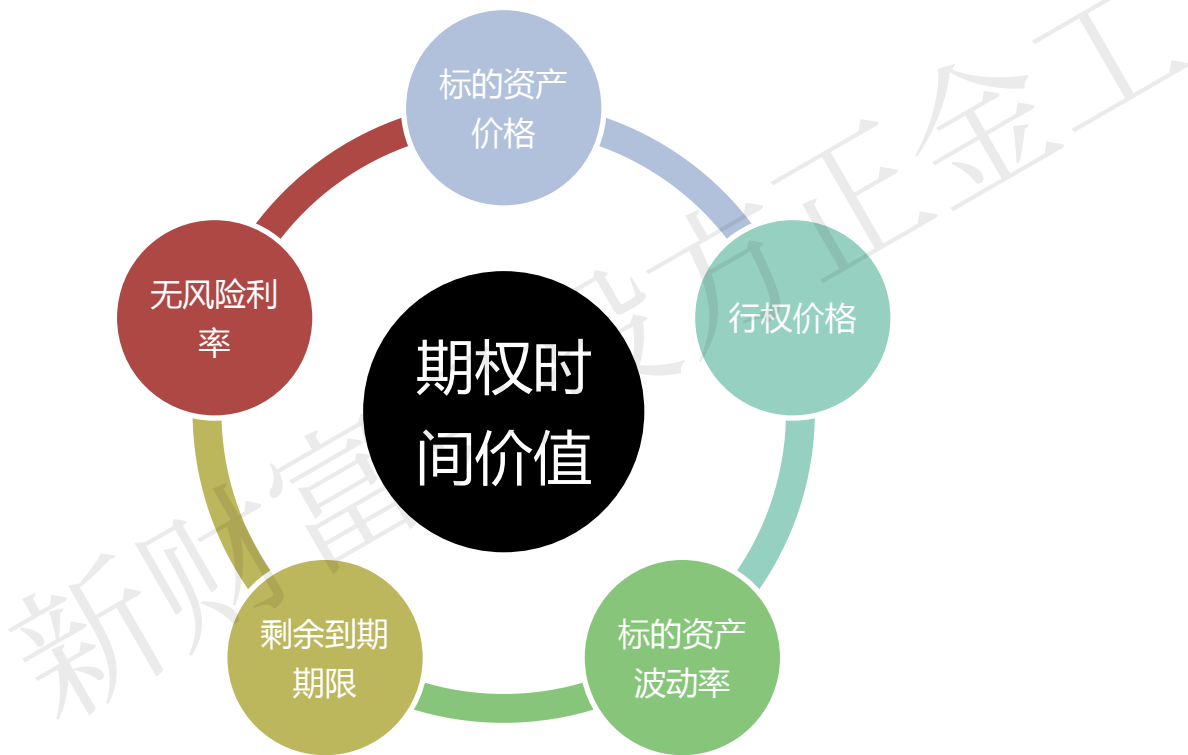
- 期权价格等于内在价值与时间价值的和，因此期权的时间价值定义如下：

$$\text{时间价值} = \text{期权价格} - \text{内在价值}$$

- **期权买方**为了获得“期权增值的可能性”要付出一个“时间成本”；
- **期权卖方**面临价格变动所带来的“时间风险”而获得一个“时间收入”。

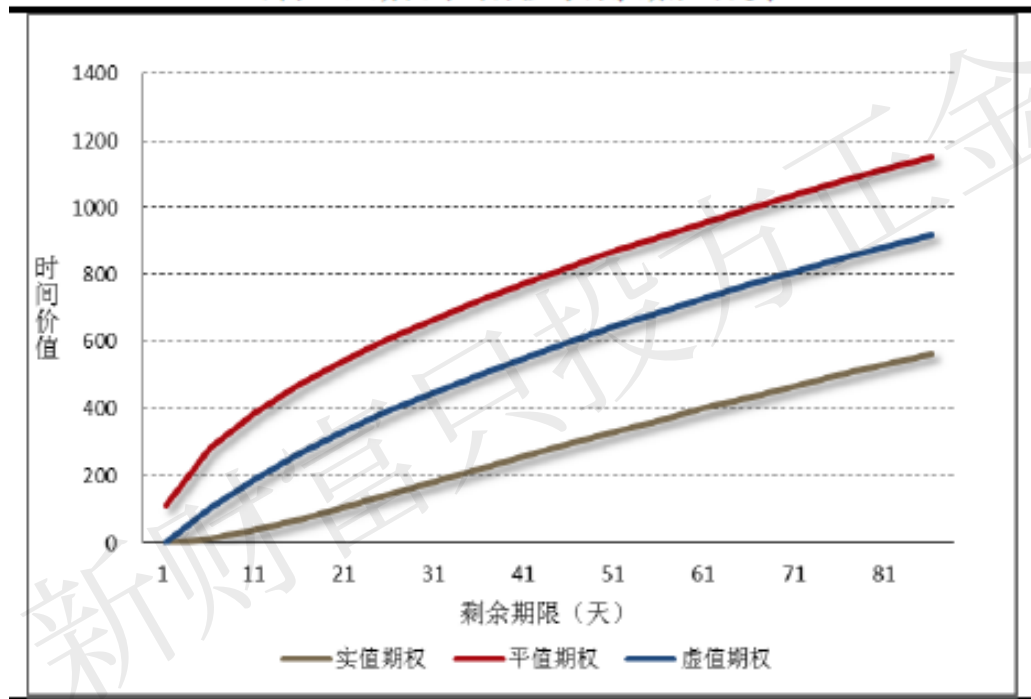


期权时间价值的影响因素



期权时间价值的影响因素

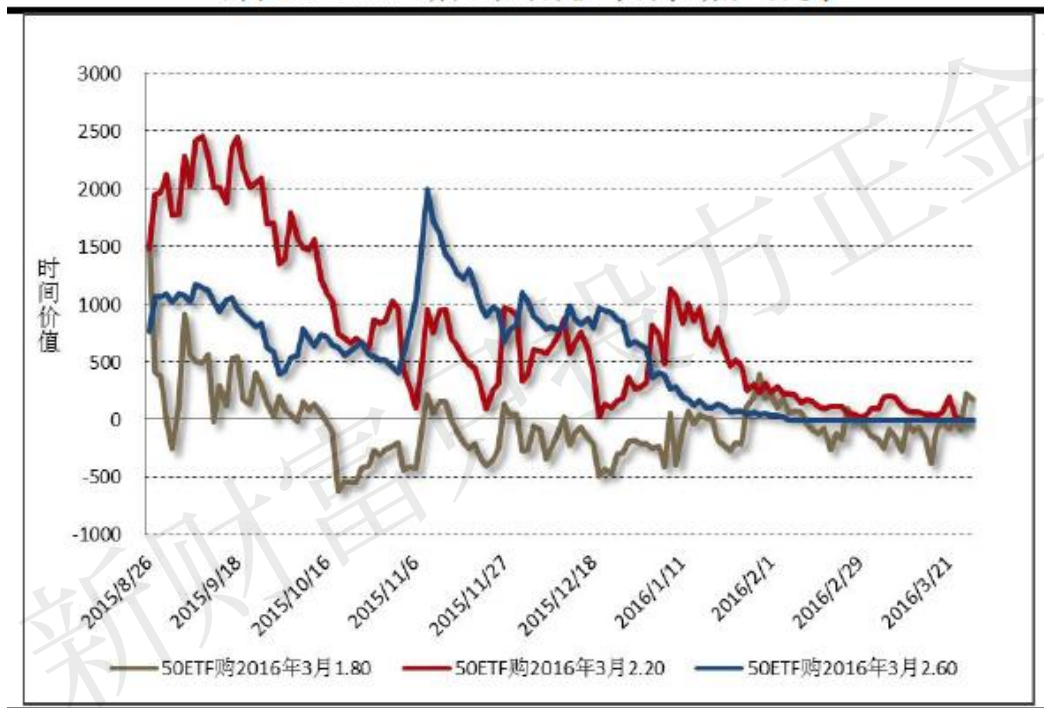
图表 1：期权时间价值与剩余期限的关系



资料来源：方正证券研究所

期权时间价值的影响因素

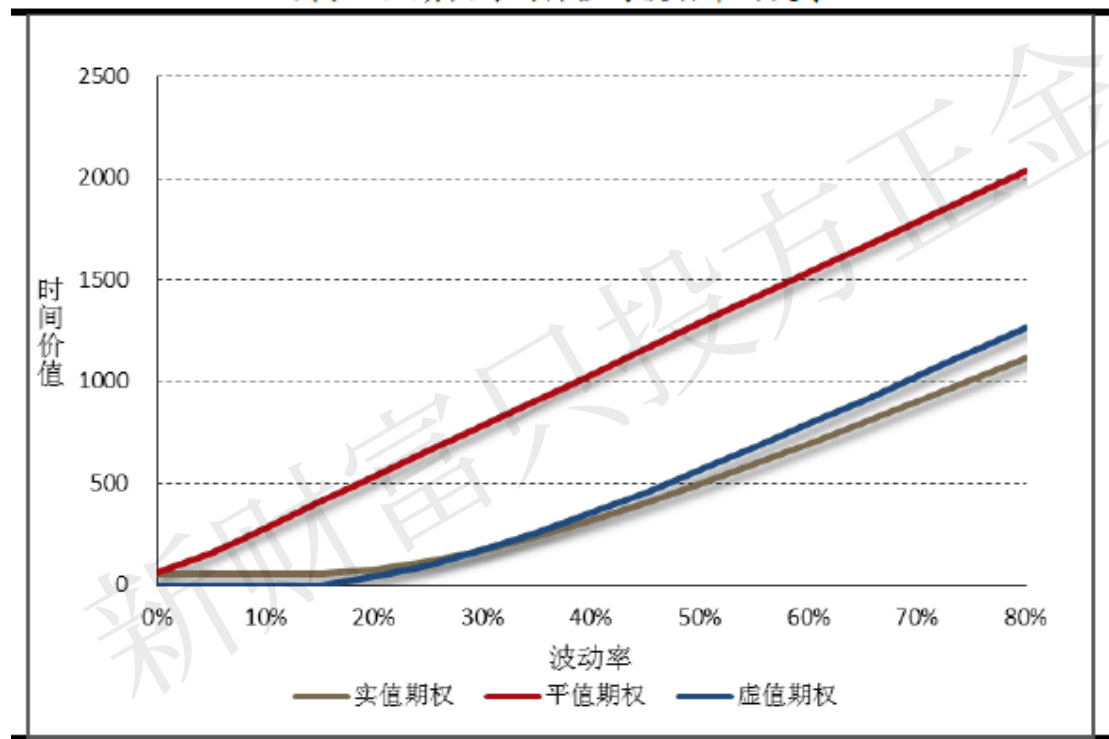
图表 2：50ETF 期权时间价值与剩余期限的关系



资料来源：方正证券研究所

期权时间价值的影响因素

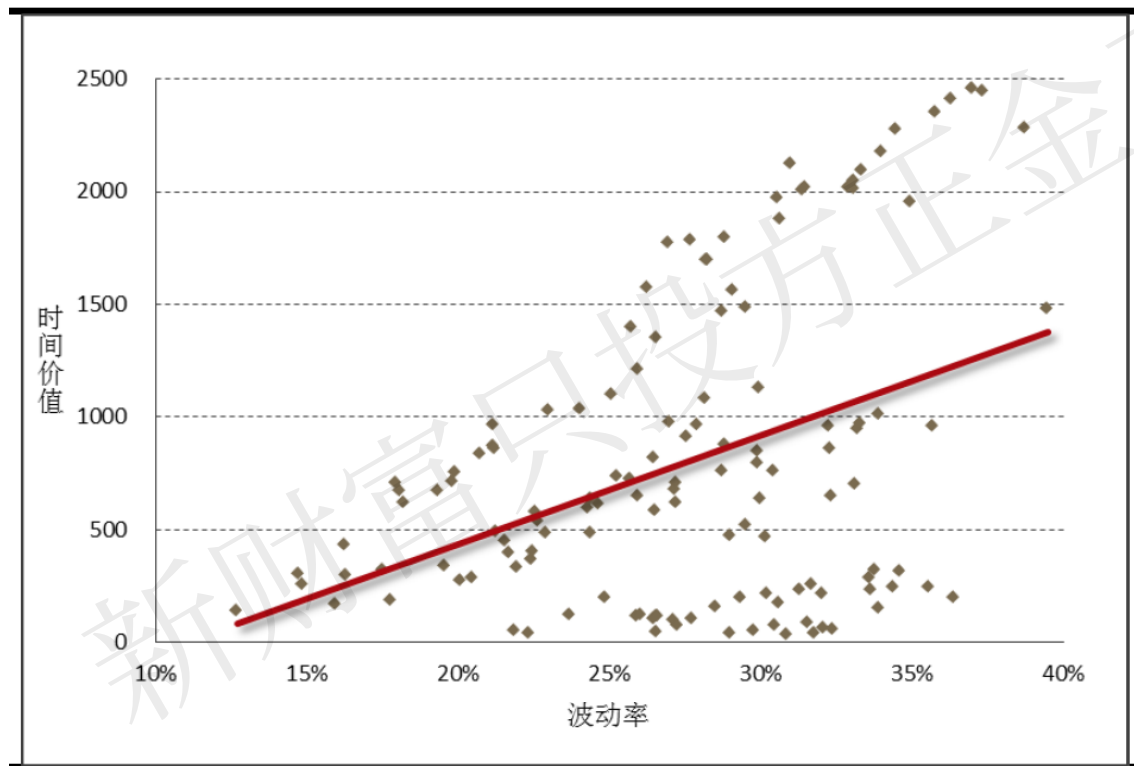
图表 3：期权时间价值与波动率的关系



资料来源：方正证券研究所

期权时间价值的影响因素

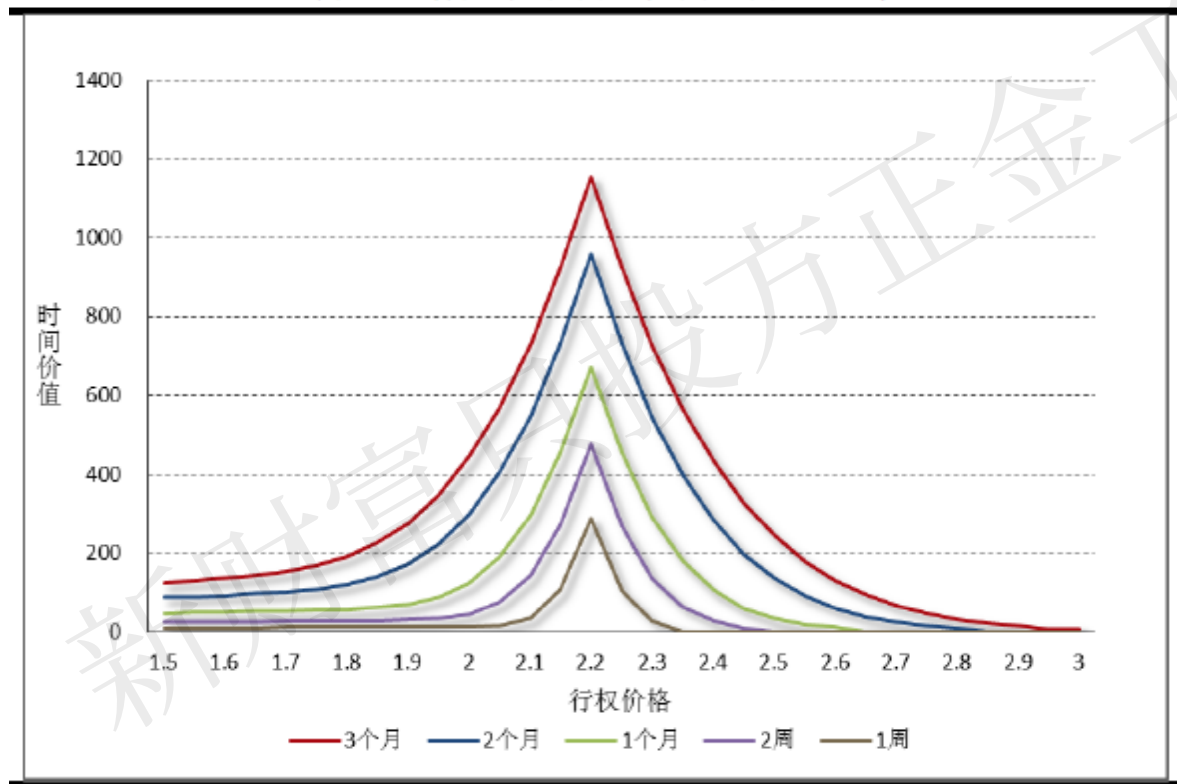
图表 4：50ETF 期权时间价值与波动率的关系



资料来源：方正证券研究所

期权时间价值的影响因素

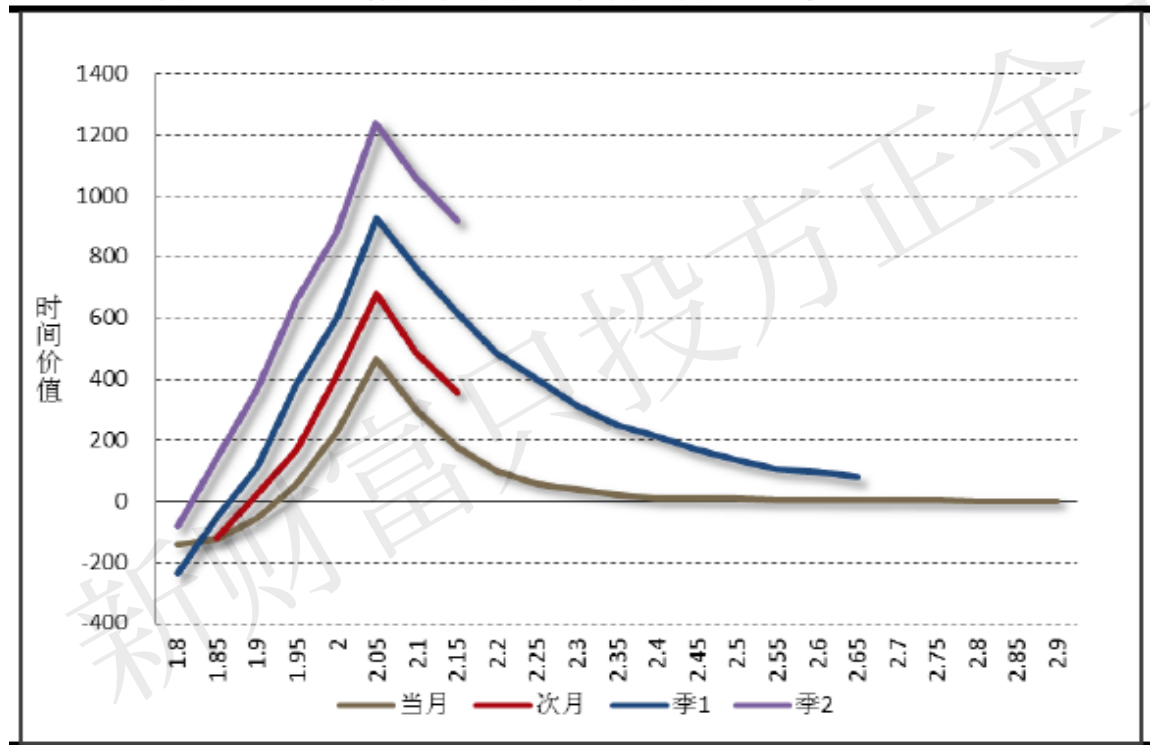
图表 5：期权时间价值与行权价格的关系



资料来源：方正证券研究所

期权时间价值的影响因素

图表 6: 50ETF 期权时间价值与行权价格的关系 (2016. 3. 2)



资料来源：方正证券研究所

1

期权的时间价值

2

时间轴上的期权希腊字母变化分析

3

期权时间价值：时间与波动的较量

4

时间的玫瑰：借期权“点时成金”

➤ 期权希腊字母的综合分析

根据BSM微分方程，期权价格应满足以下公式

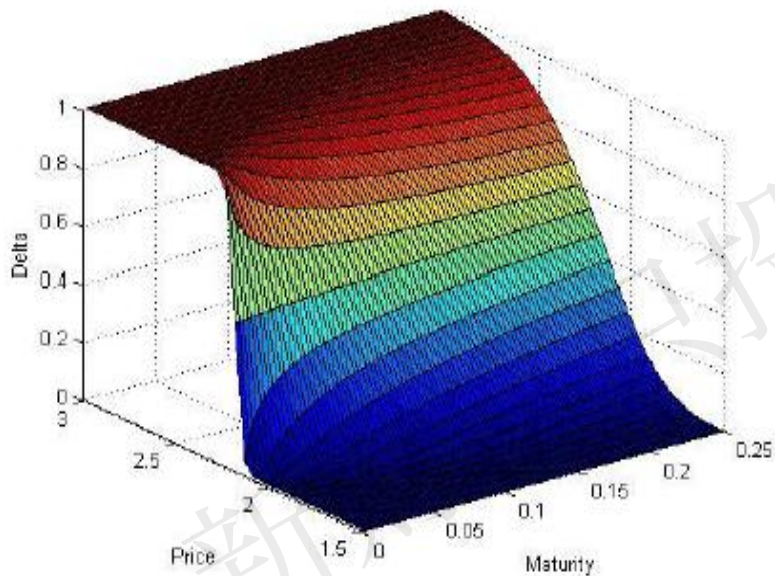
$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf$$

代入以上希腊字母，BSM微分方程转化为

$$\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \Gamma = rf$$

时间轴上的期权希腊字母变化分析

图表 7: Delta 与标的资产价格、剩余期限的三维图



资料来源：方正证券研究所

Delta变化分析

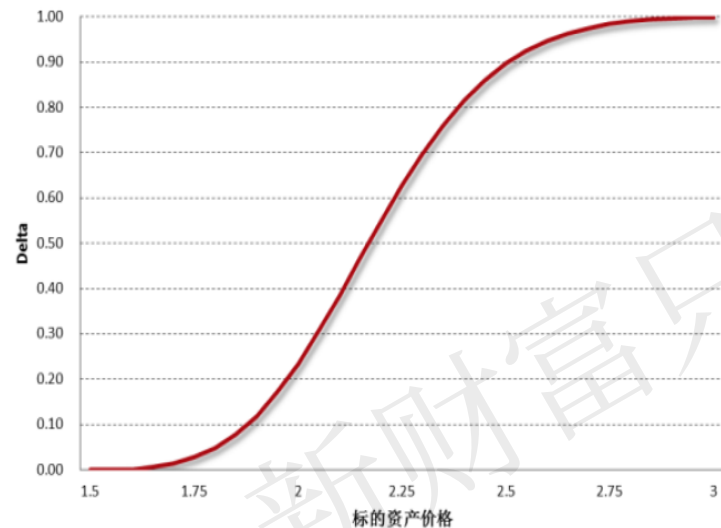
- 根据期权定价公式，可以得出Delta公式如下

$$\Delta_c = \frac{\partial c}{\partial S} = N(d_1)$$

$$\Delta_p = \frac{\partial p}{\partial S} = N(d_1) - 1$$

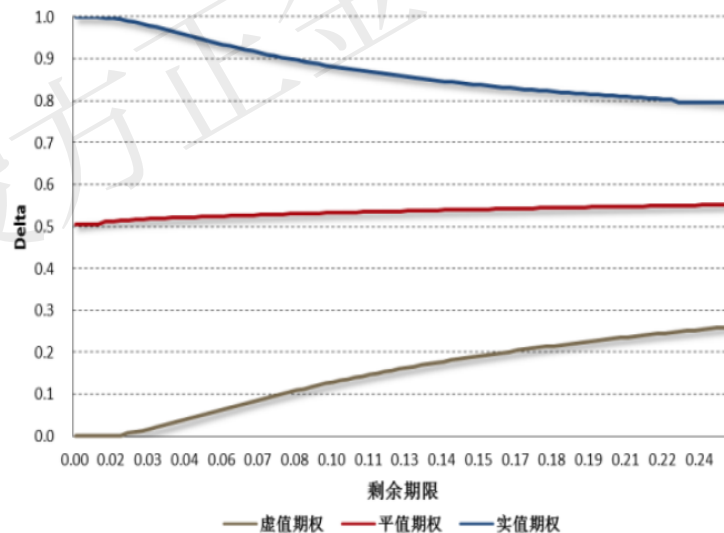
时间轴上的期权希腊字母变化分析

图表 8: Delta 与标的资产价格的关系



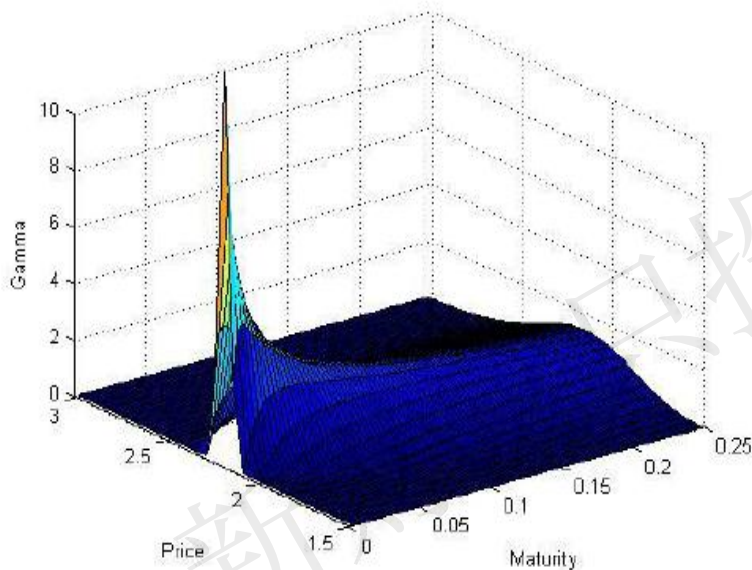
资料来源：方正证券研究所

图表 9: Delta 与剩余期限的关系



资料来源：方正证券研究所

图表 10: Gamma 与标的资产价格、剩余期限的三维图



Gamma变化分析

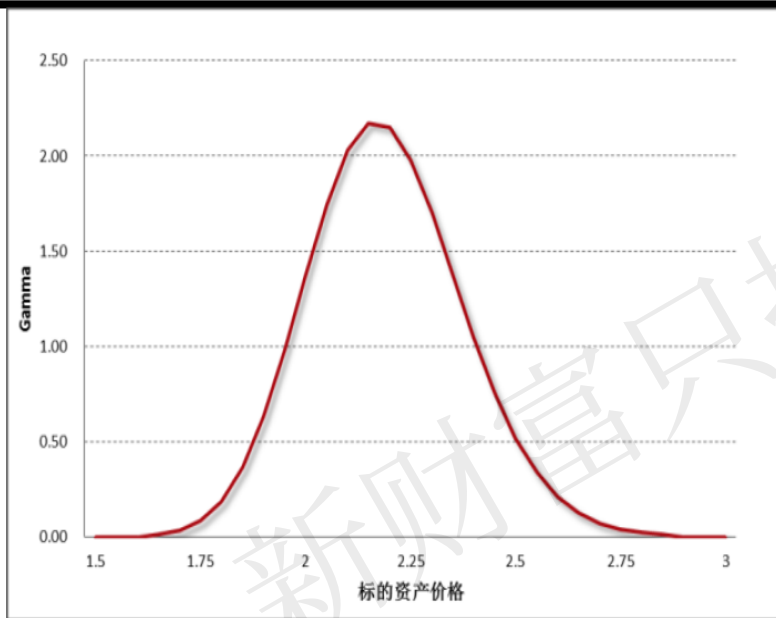
- 根据期权定价公式，可以得出Gamma公式如下

$$\Gamma_c = \Gamma_p = \frac{\partial f}{\partial \Delta} = \frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{t}}$$

资料来源：方正证券研究所

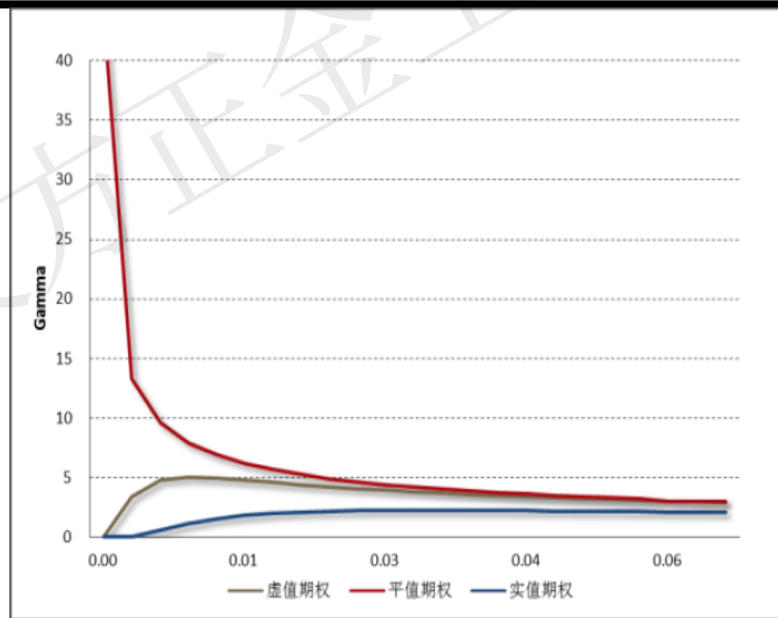
时间轴上的期权希腊字母变化分析

图表 11: Gamma 与标的资产价格的关系



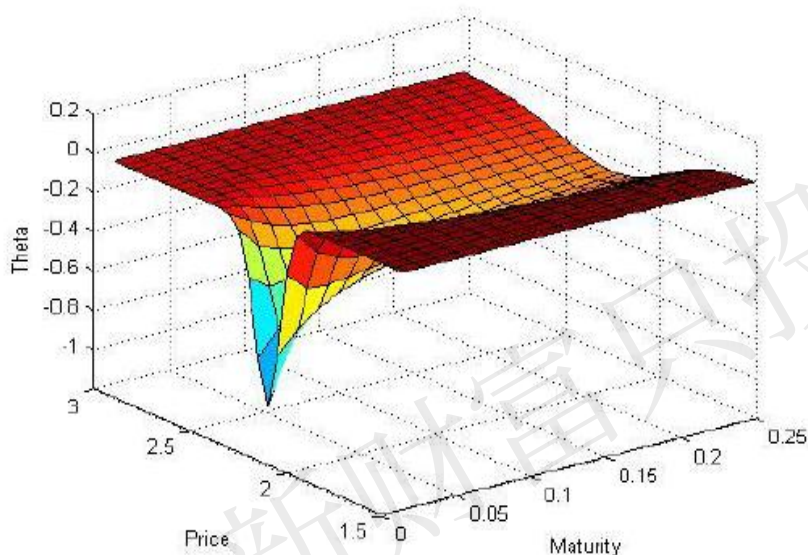
资料来源：方正证券研究所

图表 12: Gamma 与剩余期限的关系



资料来源：方正证券研究所

图表 13: Theta 与标的资产价格、剩余期限的三维图



资料来源：方正证券研究所

Theta变化分析

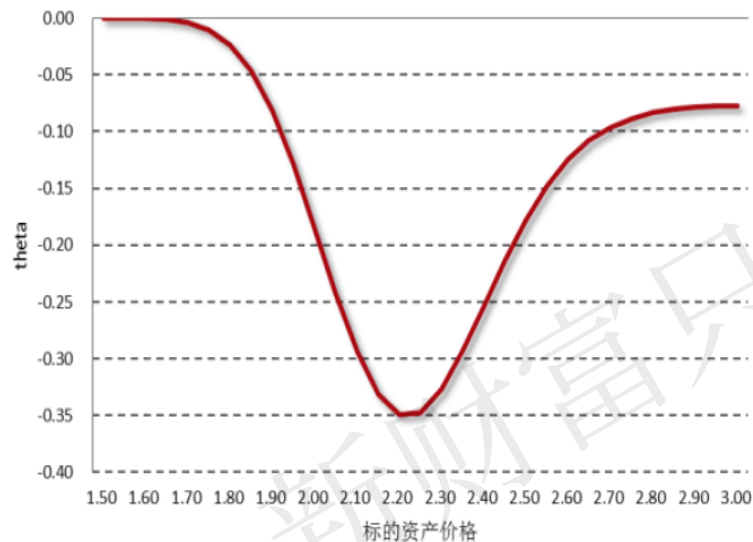
- 根据期权定价公式，可以得出Theta公式如下

$$\theta_c = \frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{t}} - rKe^{-rt}N(d_2)$$

$$\theta_p = \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{SN'(d_1)\sigma}{2\sqrt{t}} + rKe^{-rt}N(-d_2)$$

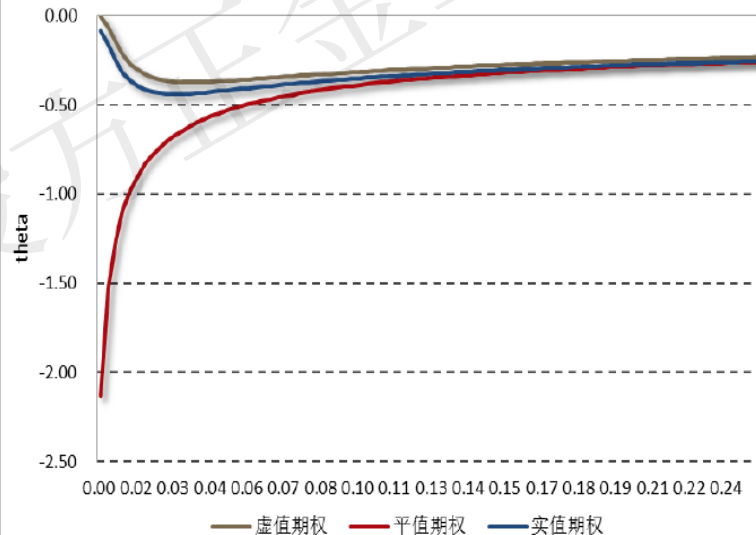
时间轴上的期权希腊字母变化分析

图表 14: Theta 与标的资产价格的关系



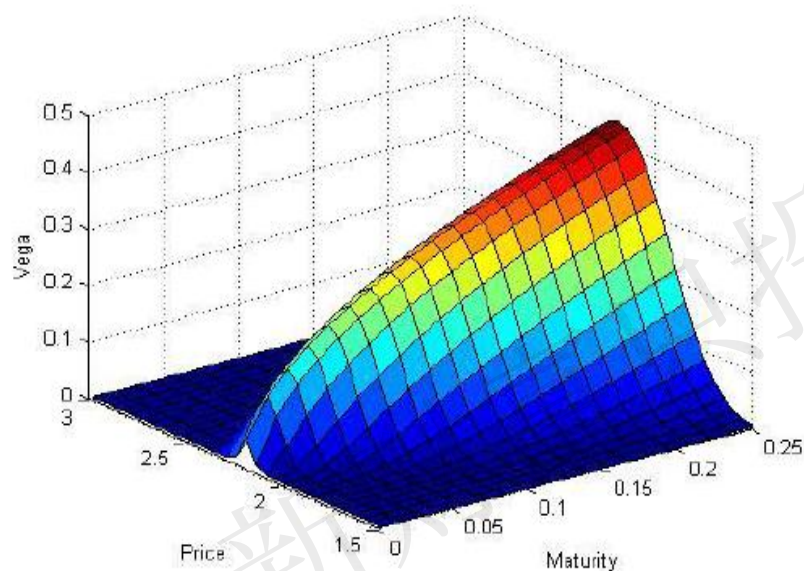
资料来源：方正证券研究所

图表 15: Theta 与剩余期限的关系



资料来源：方正证券研究所

图表 16: Vega 与标的资产价格、剩余期限的三维图



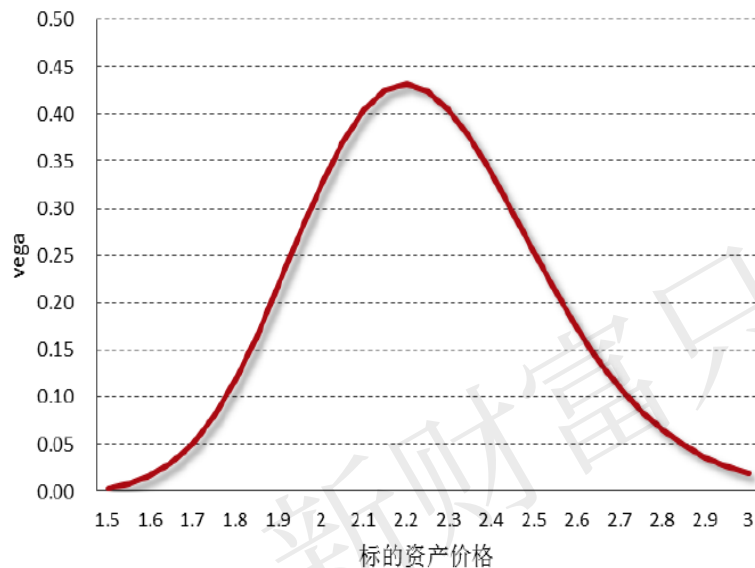
Vega变化分析

- 根据期权定价公式，可以得出Vega公式如下

$$v_c = v_p = \frac{\partial f}{\partial \sigma} = S\sqrt{T}N'(d_1)$$

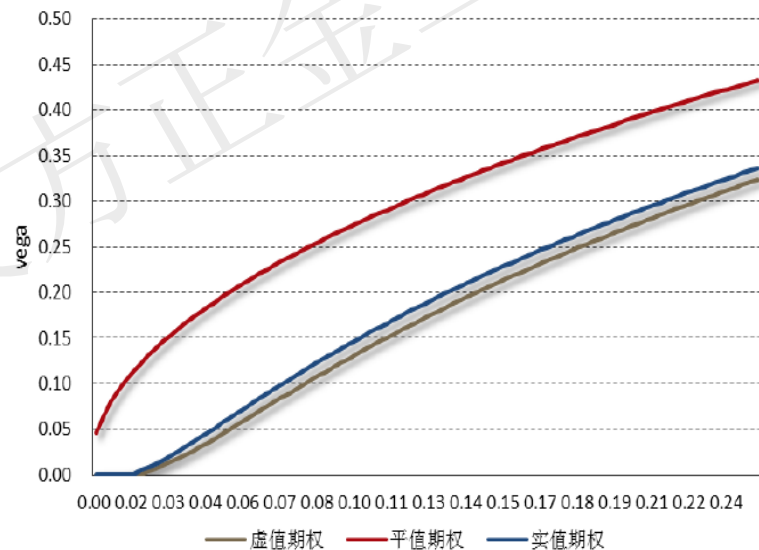
时间轴上的期权希腊字母变化分析

图表 17: Vega 与标的资产价格的关系



资料来源：方正证券研究所

图表 18: Vega 与剩余期限的关系



资料来源：方正证券研究所

1

期权的时间价值

2

时间轴上的期权希腊字母变化分析

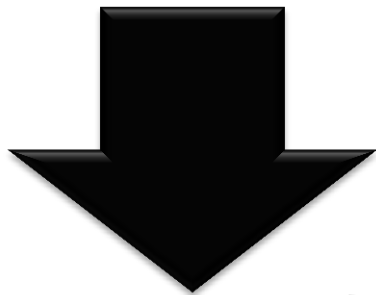
3

期权时间价值：时间与波动的较量

4

时间的玫瑰：借期权“点时成金”

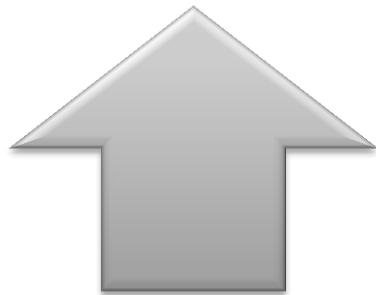
期权时间价值：时间与波动的较量



期权买方：损失时间流逝对应的
时间价值，获得波动带来的时间价
值



期权卖方：损失波动对应的时
间价值，获得时间流逝产生的时
间价值



期权时间价值：时间与波动的较量

图表 19: Theta 和 Vega 的变化情况

日期	Theta	Theta/天	Vega	Vega/(Theta/天)
2016-03-01	-0.2715	-0.0011	0.0044	4.0526
2016-03-04	-0.2897	-0.0011	0.0044	3.8577
2016-03-09	-0.2815	-0.0011	0.0043	3.8850
2016-03-14	-0.2893	-0.0011	0.0043	3.7061
2016-03-17	-0.2894	-0.0011	0.0041	3.6006
2016-03-22	-0.2942	-0.0012	0.0039	3.3718
2016-03-25	-0.2960	-0.0012	0.0039	3.3399
2016-03-30	-0.3061	-0.0012	0.0038	3.1074
2016-04-05	-0.3079	-0.0012	0.0036	2.9166

资料来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

1

期权的时间价值

2

时间轴上的期权希腊字母变化分析

3

期权时间价值：时间与波动的较量

4

时间的玫瑰：借期权“点时成金”

时间的玫瑰：借期权“点时成金”

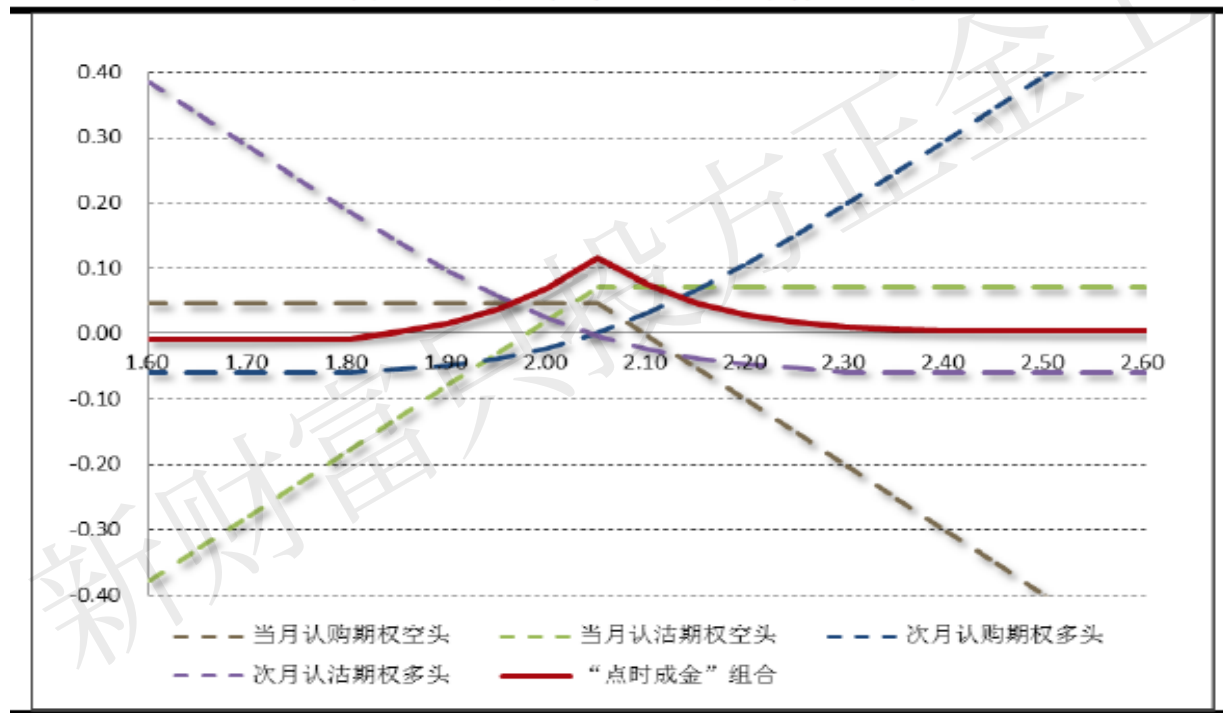
图表 21：策略流程图



资料来源：方正证券研究所

时间的玫瑰：借期权“点时成金”

图表 20：“点时成金”组合到期损益图



资料来源：方正证券研究所

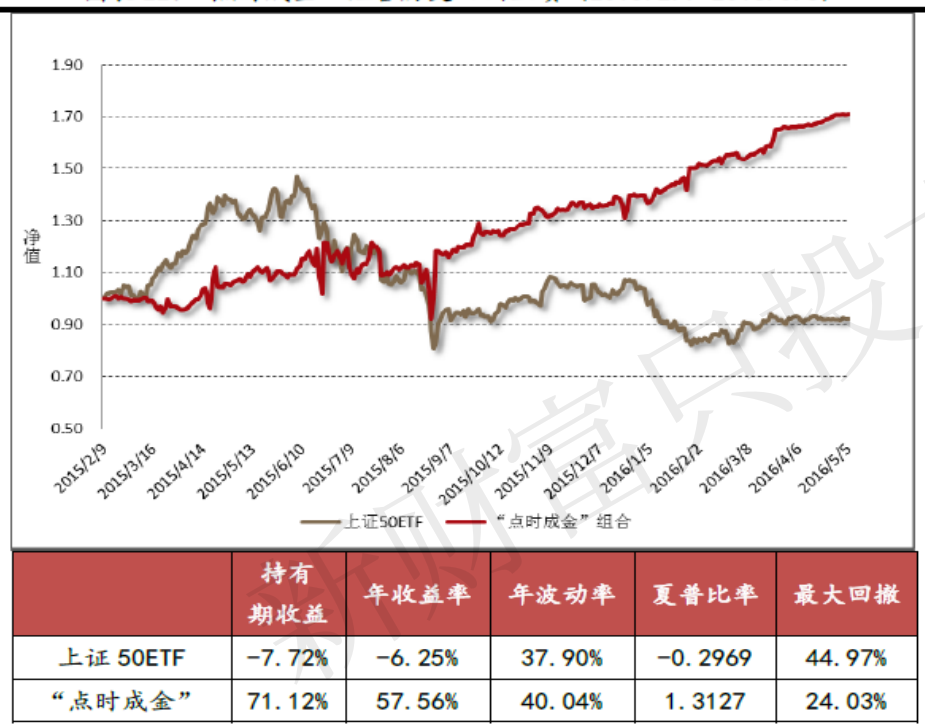
时间的玫瑰：借期权“点时成金”

回测设置（2015.2.9-2016.5.5）：

1. **初始成本**：1000万元。
2. **投资组合**：卖出当月平值跨式期权组合，买入次月平值跨式期权组合，保持期权行权价格相等；持有至当月期权到期日，则平仓所有头寸，次日重新开仓；
3. **组合调整**：
 - **换仓条件**：50ETF收盘价超出1档行权价格，换仓为新的平值合约；
 - **对冲方式**：当组合Delta绝对值大于1.3时，用50ETF进行Delta对冲；
4. **合约数量**：每次建仓时，根据**成交金额相等**来配比期权合约数量。
5. **策略计算**：换仓时，以收盘价平仓期权合约，同时以收盘价重新构建组合，组合净值以收盘价计算；
6. **手续费**：期权手续费为5元/张，买开、买平、卖平收取手续费，卖开不收手续费；50ETF双边手续费为0.05%。

时间的玫瑰：借期权“点时成金”

图表 22：“点时成金”组合历史回测业绩（2015.2.9-2016.5.5）



资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

净值（2015.2.9-2016.5.5）

- “点时成金”：1.71；
- 上证50ETF：0.92；

年化收益率（2015.2.9-2016.5.5）

- “点时成金”：57.56%
- 上证50ETF：-6.25%；

收益率（2016.1.1-2016.5.5）

- “点时成金”：31.48%（最大回撤：3.4%）
- 上证50ETF：-11.37%

组合希腊字母分析

- Gamma：资产波动对组合净值负影响；
- Vega：资产波动对组合净值正影响；
- Gamma作用更强。

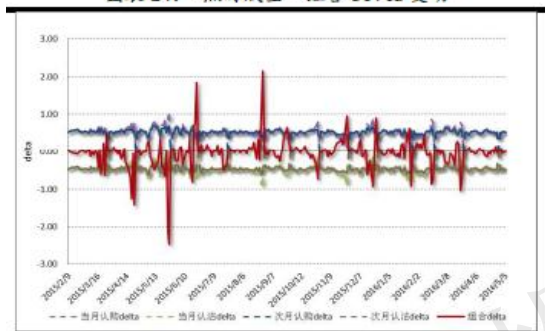
图表 23：“点时成金”组合希腊字母符号

希腊字母	组合符号
Delta	0
Theta	+
Gamma	-
Vega	+

资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

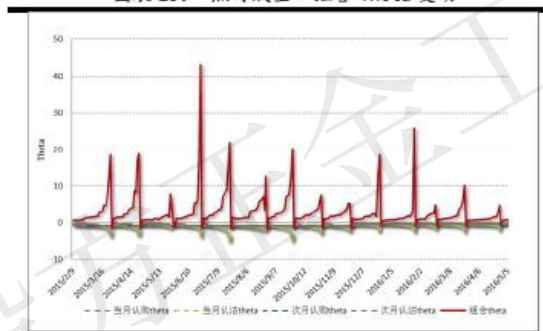
时间的玫瑰：借期权“点时成金”

图表 24：“点时成金”组合 Delta 变动



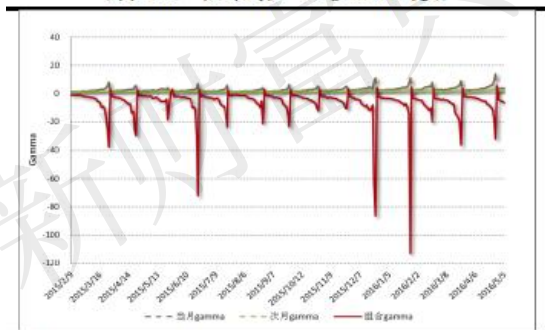
资料来源：方正证券研究所

图表 25：“点时成金”组合 Theta 变动



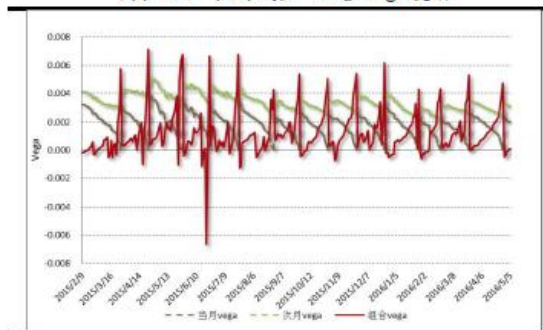
资料来源：方正证券研究所

图表 26：“点时成金”组合 Gamma 变动



资料来源：方正证券研究所

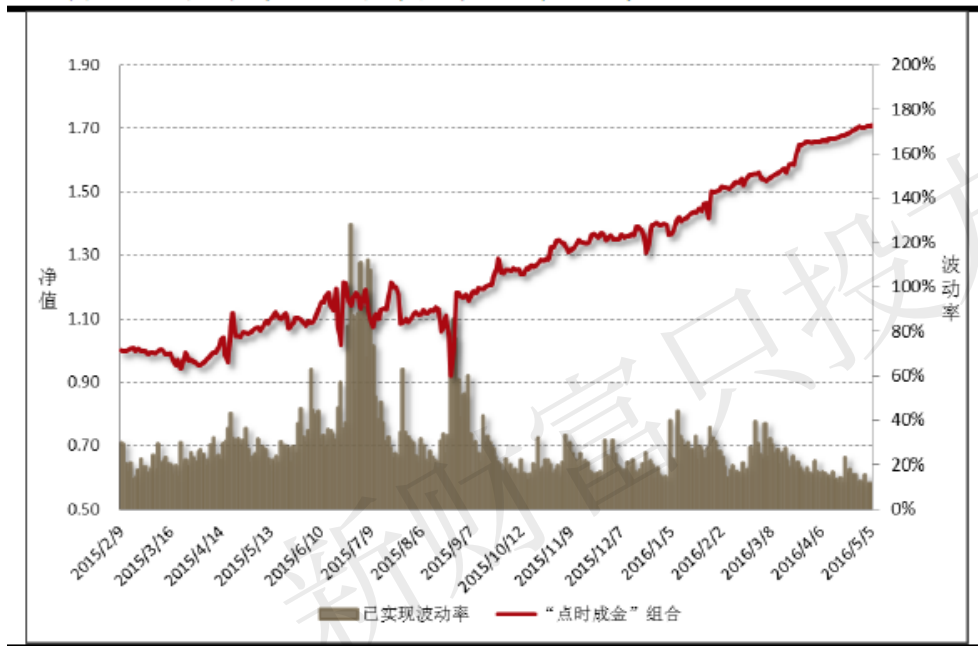
图表 27：“点时成金”组合 Vega 变动



资料来源：方正证券研究所

时间的玫瑰：借期权“点时成金”

图表 28：“点时成金”组合净值与波动率的关系（2015.2.9-2016.5.5）



资料来源：Wind 资讯，方正证券研究所

波动率影响分析

- 6月中下旬、8月中下旬大跌
- 出现较大回测
- Gamma风险较大

风险提示：

- 对于持有“卖近买远”的期权日历价差投资者来说，由于其头寸的Gamma是负值，“黑天鹅”事件是最大的风险所在。“点时成金”组合回测业绩中，2015年8月19日50ETF价格开始的崩溃式下跌给组合净值造成了严重的打击，组合遭受了有史以来最大的业绩回撤。
- 组合持有期权空头的头寸，由于目前交易所还没有实施组合保证金措施，在期权价格剧烈波动时，投资者要警惕保证金风险。

THANKS

方正证券 正在你身边



方正证券研究所

- 联系人：陶勤英，金融工程分析师
- 电话：021-58435536
- 手机：150-0028-5380（微信）
- 邮件：taoqinying@foundersc.com
- 金融工程组：方正金融，正在你身边；方正金工，与您零距离。